

微分方程课后作业

1.

6.4 根据经验,当一种新商品投入市场后,随着人们对它的拥有量的增加,其销售量 $s(t)$ 下降的速度与 $s(t)$ 成正比。广告宣传可给销量添加一个增长速度,它与广告费 $a(t)$ 成正比,但广告只能影响这种商品在市场上尚未饱和的部分(设饱和量为 M)。建立一个销售 $s(t)$ 的模型。若广告宣传只进行有限时间 τ ,且广告费为常数 a ,问 $s(t)$ 如何变化?

我们需要解决一个关于 $s(t)$ 的微分方程,描述了一个销售系统的动态行为。根据题目假设,可以列出以下方程:

$$\frac{ds}{dt} = pa(t) \left(1 - \frac{s(t)}{M}\right) - ks(t)$$

其中, p 是响应系数(常数), $a(t)$ 是 $s(t)$ 的影响因子, M 是饱和量(常数), k 是销售量衰减因子(常数)。

选择上述广告策略:

$$a(t) = \begin{cases} \frac{a}{\tau} & 0 < t < \tau \\ 0 & t \geq \tau \end{cases}$$

当 $0 < t \leq \tau$ 时,

$$\frac{ds}{dt} + \left(\frac{pa}{M\tau} + k\right)s(t) = \frac{pa}{\tau}$$

这是一个一阶线性微分方程,形式为:

$$\frac{ds}{dt} + P(t)s(t) = Q(t)$$

积分因子 $\mu(t) = e^{\int P(t)dt}$, $\frac{d\mu}{dt} = P(t)\mu(t)$, 两边乘积分因子:

$$\mu(t) \frac{ds}{dt} + \mu(t)P(t)s(t) = \mu(t)Q(t)$$

化简为:

$$\frac{d}{dt}(s(t)\mu(t)) = \mu(t)Q(t)$$

$$s(t) = \frac{1}{\mu(t)} \left(\int \mu(t)Q(t)dt + C \right) = e^{-\int P(t)dt} \left(\int e^{\int P(t)dt} Q(t)dt + C \right)$$

令 $s(0) = s_0$, 其中 $P(t) = \frac{pa}{M\tau} + k$, 记作 P , $Q(t) = \frac{pa}{\tau}$, 记作 Q , 代入:

$$s(t) = \frac{Q}{P}(1 - e^{-Pt}) + s_0 e^{-Pt}$$

当 $t \geq \tau$ 时,

$$s(t) = s(\tau) e^{k(\tau-t)}$$

$$s(\tau) = \frac{Q}{P}(1 - e^{-P\tau}) + s_0 e^{-P\tau}$$

综上,

$$s(t) = \begin{cases} \frac{Q}{P}(1 - e^{-Pt}) + s_0 e^{-Pt} = \frac{\frac{pa}{M\tau}}{\frac{pa}{M\tau} + k} \left(1 - e^{-\left(\frac{pa}{M\tau} + k\right)t}\right) + s_0 e^{-\left(\frac{pa}{M\tau} + k\right)t}, & 0 < t < \tau \\ s(\tau) e^{k(\tau-t)} = \left(\frac{\frac{pa}{M\tau}}{\frac{pa}{M\tau} + k} \left(1 - e^{-\left(\frac{pa}{M\tau} + k\right)\tau}\right) + s_0 e^{-\left(\frac{pa}{M\tau} + k\right)\tau}\right) e^{k(\tau-t)}, & t \geq \tau \end{cases}$$

2.

6.5 用龙格库塔方法求微分方程数值解,画出解的图形,对结果进行分析比较。

(1) $x^2 y'' + xy' + (x^2 - n^2)y = 0, y\left(\frac{\pi}{2}\right) = 2, y'\left(\frac{\pi}{2}\right) = -\frac{2}{\pi}$, 为 Bessel 方程, $n = \frac{1}{2}$ 时, 精确解 $y =$

$$\sin x \sqrt{\frac{2\pi}{x}}。$$

(2) $y'' + y \cos x = 0, y(0) = 1, y'(0) = 0$, 幂级数解

$$y = 1 - \frac{1}{2!}x^2 + \frac{2}{4!}x^4 - \frac{9}{6!}x^6 + \frac{55}{8!}x^8 - \dots$$

第 1 小题

(1) 参数定义

n : 贝塞尔方程的参数, $n=0.5$

x_0 : 初始点, $x_0 = \frac{\pi}{2}$

y_0 : 初始条件, $y\left(\frac{\pi}{2}\right) = 2$

dy_0 : 初始条件, $y'\left(\frac{\pi}{2}\right) = -\frac{2}{\pi}$

h : 步长, $h = 0.1$

x_{start} : 解析解的起始点, $x_{start} = 0.001$, 避免 0 处的奇点。

x_{end} : 终止点, 定义求解区域的右端。

(2) 转换为一阶方程组

Bessel 方程是一个二阶微分方程, 需要转换为一阶方程组以使用龙格库塔方法。设:

$$y_1 = y, y_2 = y'$$

则,

$$\begin{aligned} y_1' &= y_2 \\ y_2' &= y'' = -\frac{xy' + (x^2 - n^2)y}{x^2} = -\frac{xy_2 + (x^2 - n^2)y_1}{x^2} \end{aligned}$$

初始条件 $y_1\left(\frac{\pi}{2}\right) = 2, y_2\left(\frac{\pi}{2}\right) = -\frac{2}{\pi}$ 。

方程组右端函数为:

$$f(x, [y_1, y_2]^T) = \begin{pmatrix} y_2 \\ -\frac{xy_2 + (x^2 - n^2)y_1}{x^2} \end{pmatrix}$$

(3)龙格-库塔方法

四阶龙格-库塔方法（RK4）是一种数值方法，用于求解一阶常微分方程组。其迭代公式为：

$$\begin{aligned} k_1 &= hf(x_n, y_n) \\ k_2 &= hf\left(x_n + \frac{h}{2}, y_n + \frac{k_1}{2}\right) \\ k_3 &= hf\left(x_n + \frac{h}{2}, y_n + \frac{k_2}{2}\right) \\ k_4 &= hf(x_n + h, y_n + k_3) \\ y_{n+1} &= y_n + \frac{1}{6}(k_1 + 2k_2 + 2k_3 + k_4) \end{aligned}$$

其中， $f(x, y)$ 是方程组的右端函数， y_n 是当前步的解向量。

(4)符号解

符号解为：

$$y = \sqrt{\frac{2\pi}{x}} \sin x$$

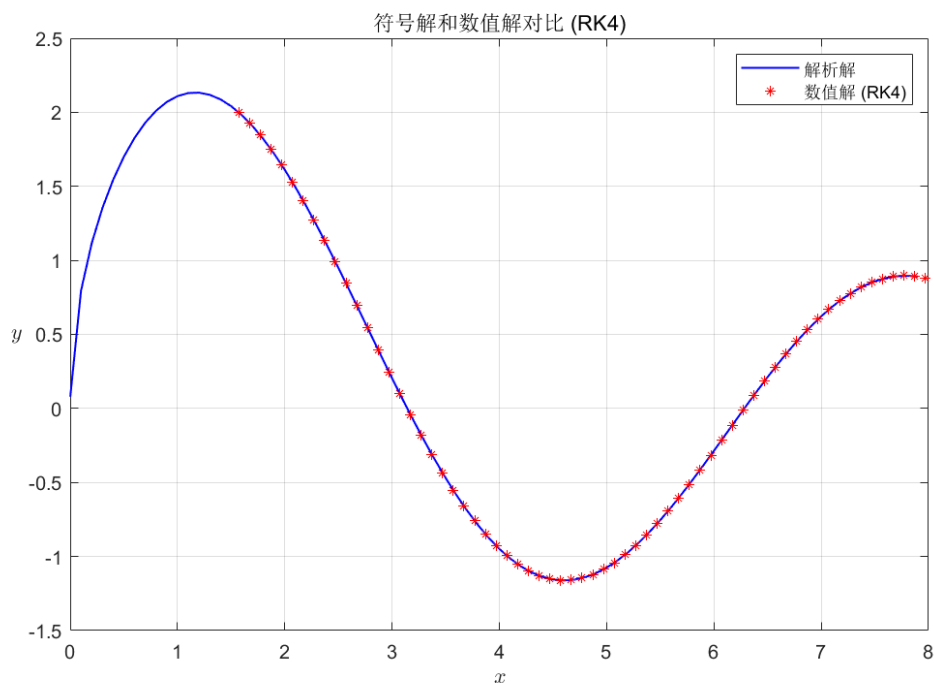
(5)代码实现和输出

```
clear all; clc; close all;
% 参数
n = 1/2; % 贝塞尔方程参数
x0 = pi/2; % 初始点
y0 = 2; % y(pi/2) = 2
dy0 = -2/pi; % y'(pi/2) = -2/pi
h = 0.1; % 步长
x_start = 0.001; % 解析解起始点（避免 x = 0）
x_end = 8; % 终止点
% --- 解析解 ---
x_analytical = x_start:h:x_end;
y_analytical = sqrt(2*pi./x_analytical) .* sin(x_analytical);
% --- 数值解 ---
x_numerical = x0:h:x_end;
N_numerical = length(x_numerical);
Y_numerical = zeros(2, N_numerical);
```

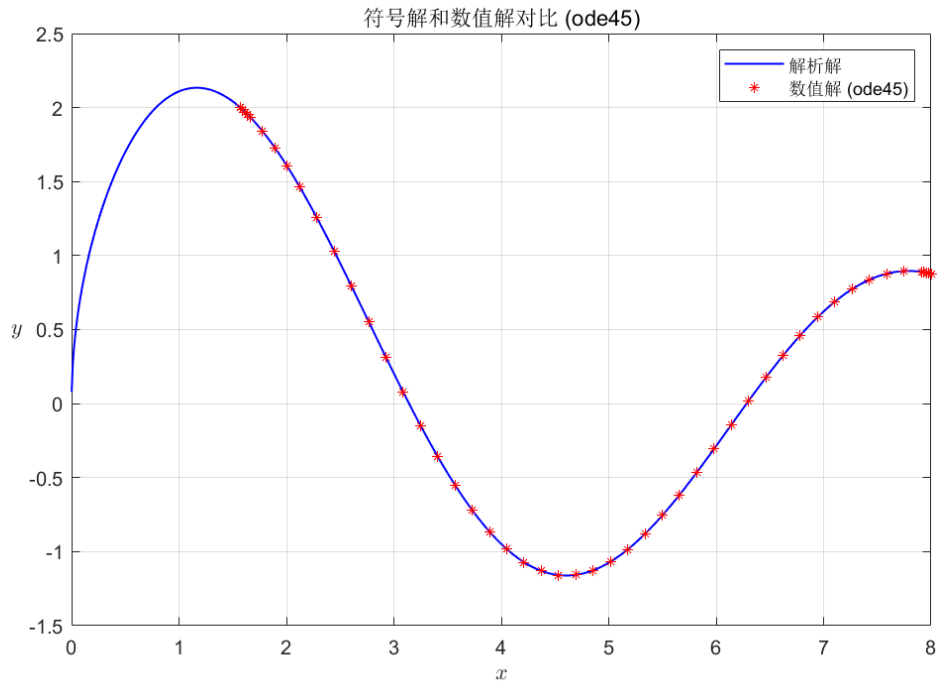
```

Y_numerical(:, 1) = [y0; dy0]; % 初始条件
% 定义方程组
f = @(x, Y) [Y(2); -(x*Y(2) + (x^2 - n^2)*Y(1))/x^2];
% RK4 方法 (从 x = pi/2 向右)
for i = 1:N_numerical-1
    k1 = h * f(x_numerical(i), Y_numerical(:, i));
    k2 = h * f(x_numerical(i) + h/2, Y_numerical(:, i) + k1/2);
    k3 = h * f(x_numerical(i) + h/2, Y_numerical(:, i) + k2/2);
    k4 = h * f(x_numerical(i) + h, Y_numerical(:, i) + k3);
    Y_numerical(:, i+1) = Y_numerical(:, i) + (k1 + 2*k2 + 2*k3 + k4)/6;
end
% 绘制对比图
figure;
plot(x_analytical, y_analytical, 'b-', 'LineWidth', 1, 'DisplayName', '解析解'); % 解析解
hold on;
plot(x_numerical, Y_numerical(1, :), 'r*', 'MarkerSize', 5, 'DisplayName', '数值解 (RK4)'); % 数值解
xlabel('$x$', 'Interpreter', 'latex');
ylabel('$y$', 'Interpreter', 'latex', 'Rotation', 0);
title('符号解和数值解对比 (RK4)', 'Interpreter', 'latex');
legend('Location', 'northeast');
grid on;

```



又尝试了 matlab 内置的 ode45 函数，可以自动调节步长并实现龙格库塔方法，结果如下：



可以看出，符号解和数值解吻合很好。

第 2 小题

(1)参数定义

x_0 : 初始点, $x_0 = 0$

y_0 : 初始条件, $y(0) = 1$

dy_0 : 初始条件, $y'(0) = 0$

h : 步长, $h = 0.05$

x_{end} : 终止点, 定义求解区域的右端。

(2)转换为一阶方程组

将二阶微分方程转换为一阶方程组:

$$y_1 = y, y_2 = y'$$

则,

$$y_1' = y_2$$

$$y_2' = y'' = -y \cos x = -y_1 \cos x$$

初始条件 $y_1(0) = 1, y_2(0) = 0$ 。

方程组右端函数为:

$$f(x, [y_1, y_2]^T) = \begin{pmatrix} y_2 \\ -y_1 \cos x \end{pmatrix}$$

(3)龙格-库塔方法

四阶龙格-库塔方法 (RK4) 是一种数值方法, 用于求解一阶常微分方程组。

其迭代公式为：

$$\begin{aligned}k_1 &= hf(x_n, y_n) \\k_2 &= hf\left(x_n + \frac{h}{2}, y_n + \frac{k_1}{2}\right) \\k_3 &= hf\left(x_n + \frac{h}{2}, y_n + \frac{k_2}{2}\right) \\k_4 &= hf(x_n + h, y_n + k_3) \\y_{n+1} &= y_n + \frac{1}{6}(k_1 + 2k_2 + 2k_3 + k_4)\end{aligned}$$

其中， $f(x, y)$ 是方程组的右端函数， y_n 是当前步的解向量。

(4)级数解

级数解为：

$$y = 1 - \frac{1}{2!}x^2 + \frac{2}{4!}x^4 - \frac{9}{6!}x^6 + \frac{55}{8!}x^8 - \dots$$

我们将使用有限项（到 x^8 ）计算级数解。

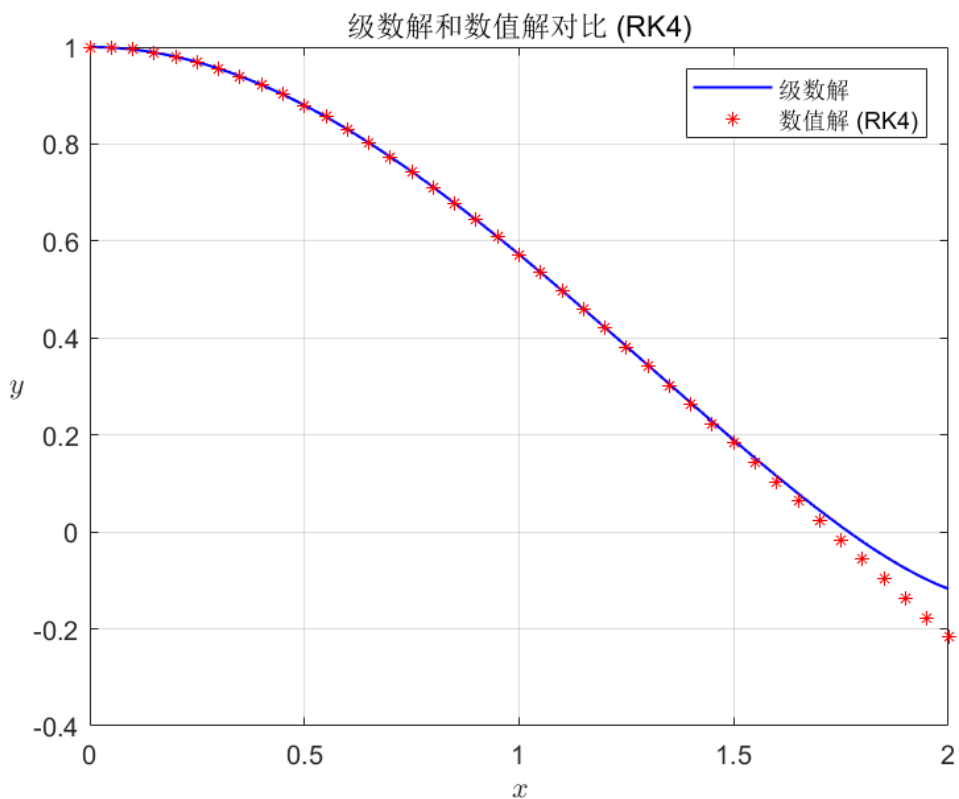
(5)代码实现和输出

```
clear all; clc; close all;
% 参数
x0 = 0; % 初始点
y0 = 1; % y(0) = 1
dy0 = 0; % y'(0) = 0
h = 0.05; % 步长
x_end = 2; % 终止点
% 定义 x 范围（用于数值解）
x_rk4 = x0:h:x_end;
N = length(x_rk4);
% 初始化解向量
Y_rk4 = zeros(2, N);
Y_rk4(:, 1) = [y0; dy0]; % 初始条件 [y, y']
% 定义方程组
f = @(x, Y) [Y(2); -Y(1)*cos(x)];
% 四阶龙格-库塔方法 (RK4)
for i = 1:N-1
    k1 = h * f(x_rk4(i), Y_rk4(:, i));
    k2 = h * f(x_rk4(i) + h/2, Y_rk4(:, i) + k1/2);
    k3 = h * f(x_rk4(i) + h/2, Y_rk4(:, i) + k2/2);
    k4 = h * f(x_rk4(i) + h, Y_rk4(:, i) + k3);
```

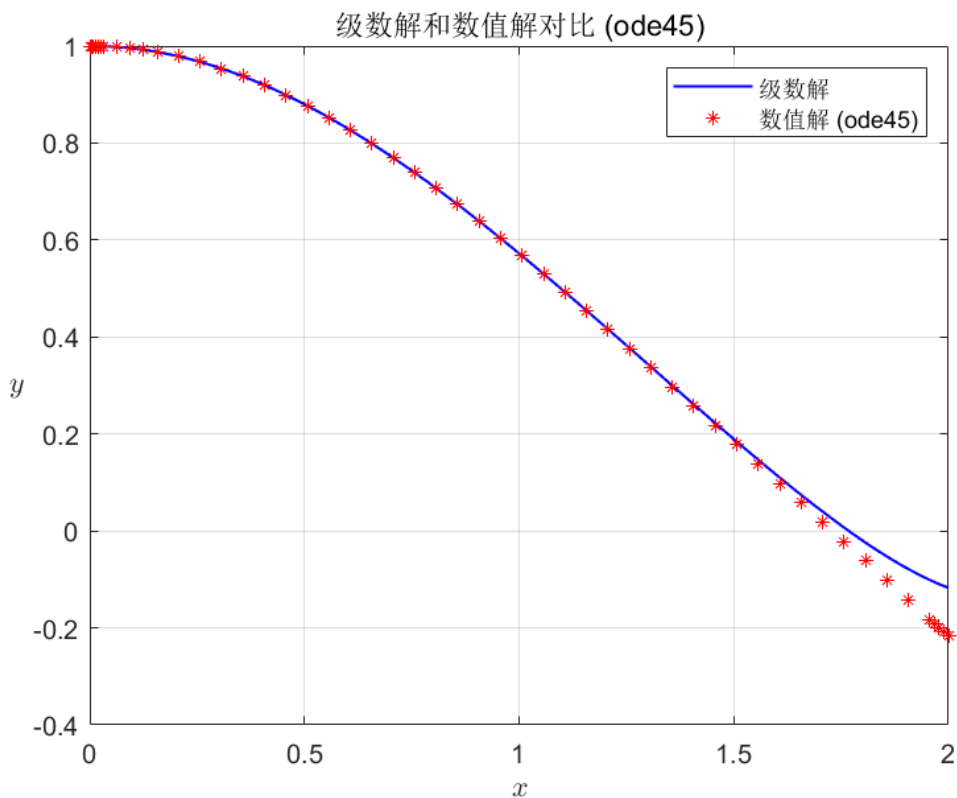
```

    Y_rk4(:, i+1) = Y_rk4(:, i) + (k1 + 2*k2 + 2*k3 + k4)/6;
end
% 级数解: 从 x = 0 到 x = 2
x_series = 0:0.01:2; % 级数解的 x 范围
y_series = 1 - (1/factorial(2)) * x_series.^2 + (2/factorial(4)) *
x_series.^4 - ...
    (9/factorial(6)) * x_series.^6 + (55/factorial(8)) * x_series.^8;
% 绘制对比图
figure;
plot(x_series, y_series, 'b-', 'LineWidth', 1, 'DisplayName', '级数解'); %
级数解
hold on;
plot(x_rk4, Y_rk4(1, :), 'r*', 'MarkerSize', 5, 'DisplayName', '数值解
(RK4)'); % 数值解
xlabel('$x$', 'Interpreter', 'latex');
ylabel('$y$', 'Interpreter', 'latex', 'Rotation', 0);
title('级数解和数值解对比 (RK4)', 'Interpreter', 'latex');
legend('Location', 'northeast');
grid on;

```



又尝试了 matlab 内置的 ode45 函数，可以自动调节步长并实现龙格库塔方法，结果如下：



可以看出，级数解和数值解吻合很好，由于级数只计算了有限且较少的项，在 x 增大后，级数解和数值解有少量偏差。

3.

6.6 一只小船渡过宽为 d 的河流，目标是起点 A 正对的另一岸 B 点。已知河水流速 v_1 与船在静水中的速度 v_2 之比为 k 。

(1) 建立小船航线的方程，求其解析解。

(2) 设 $d = 100\text{m}$, $v_1 = 1\text{m/s}$, $v_2 = 2\text{m/s}$, 用数值解法求渡河所需时间、任意时刻小船的位置及航行曲线，作图，并与解析解比较。

第 1 小题

小船从 A 点 $(d, 0)$ 渡河到 B 点 $(0, 0)$ ，河宽为 d ，水流速为 v_2 ，方向沿 x 轴负方向。小船在静水中的速度为 v_1 。小船始终将船头指向 B 点，运动方程为：

$$\begin{cases} \frac{dx}{dt} = -v_2 \frac{x}{\sqrt{x^2 + y^2}} \\ \frac{dy}{dt} = v_1 - v_2 \frac{y}{\sqrt{x^2 + y^2}} \end{cases}$$

由于 $k = \frac{v_1}{v_2}$ ，将 $v_1 = kv_2$ 带入，

$$\frac{dy}{dt} = v_1 - v_2 \frac{y}{\sqrt{x^2 + y^2}} = v_2 \left(k - \frac{y}{\sqrt{x^2 + y^2}} \right)$$

求轨迹方程：

$$\frac{dy}{dx} = \frac{\frac{dy}{dt}}{\frac{dx}{dt}} = \frac{k\sqrt{x^2 + y^2} - y}{x}$$

令 $y = ux$, $\frac{dy}{dx} = u + x \frac{du}{dx}$, 代入,

$$\frac{dy}{dx} = -k\sqrt{1 + u^2} + u$$

$$x \frac{du}{dx} = -k\sqrt{1 + u^2}$$

$$\frac{du}{\sqrt{1 + u^2}} = -k \frac{dx}{x} \Rightarrow \int \frac{du}{\sqrt{1 + u^2}} = -k \int \frac{dx}{x}$$

$$\sinh^{-1} u = -k \ln x + C \Rightarrow u + \sqrt{1 + u^2} = e^C x^{-k}$$

初始条件 $(x, y, u) = (d, 0, 0)$, 代入得 $e^C d^{-k} = 1$, 代入原式,

$$\sqrt{1 + u^2} = \left(\frac{d}{x}\right)^k - u \Rightarrow 1 + u^2 = \left(\left(\frac{d}{x}\right)^k - u\right)^2$$

$$u = \frac{\left(\frac{d}{x}\right)^{2k} - 1}{2\left(\frac{d}{x}\right)^k}$$

$$y = ux = \frac{1}{2} \left(\left(\frac{d}{x}\right)^k - \left(\frac{x}{d}\right)^k \right) x = \frac{1}{2} \left(d^k x^{1-k} - \frac{x^{1+k}}{d^k} \right) = \frac{d}{2} \left(\left(\frac{d}{x}\right)^{k-1} - \left(\frac{x}{d}\right)^{k+1} \right), 0 \leq x \leq d$$

第 2 小题

(1) 参数定义

d : 河宽, $d=100\text{m}$

v_1 : 小船静水速度, $v_1 = 1\text{m/s}$

v_2 : 河水流速, $v_2 = 2\text{m/s}$

(2)数值解方法

$$\begin{cases} \frac{dx}{dt} = -v_2 \frac{x}{\sqrt{x^2 + y^2}} \\ \frac{dy}{dt} = v_1 - v_2 \frac{y}{\sqrt{x^2 + y^2}} \end{cases}$$

使用 `ode45` 函数求解该常微分方程组，时间范围为 $t \in [0,100]$ ，初始条件为 $[x(0), y(0)] = [100, 0]$ 。

渡河时间：通过检查 $x(t) \leq 0.01$ 的时刻，确定小船到达对岸的时间 x_{cross} 。

(3)解析解方法

$$y = ux = \frac{1}{2} \left(\left(\frac{d}{x} \right)^k - \left(\frac{x}{d} \right)^k \right) x = \frac{1}{2} \left(d^k x^{1-k} - \frac{x^{1+k}}{d^k} \right) = \frac{d}{2} \left(\left(\frac{d}{x} \right)^{k-1} - \left(\frac{x}{d} \right)^{k+1} \right), 0 \leq x \leq d$$

通过数值积分计算解析解的渡河时间：

$$t_{analytical} = \int_0^{100} \frac{\sqrt{0.0025x^3 + 0.5x^2 + 25x}}{2x} dx$$

(4)代码实现和输出

```
clc, clear
% 参数
d = 100; % 河宽 (m)
v1 = 1; % 小船在静水中的速度 (m/s)
v2 = 2; % 河水流速 (m/s)
k = v1 / v2; % k = v1 / v2
% 定义微分方程
dxy = @(t, xy) [-v2 * xy(1) / sqrt(xy(1)^2 + xy(2)^2); ...
               v1 - v2 * xy(2) / sqrt(xy(1)^2 + xy(2)^2)];
% 初始条件
xy0 = [d; 0]; % x(0) = d, y(0) = 0
% 求解微分方程
[t, xy] = ode45(dxy, [0, 69], xy0);
% 找到渡河时间
t_cross = 0;
for i = 1:length(t)
    if xy(i, 1) <= 0.01 % 当 x 小于 0.01 时，认为到达 B 点
        t_cross = t(i);
        break;
    end
end
end
```

```

fprintf('数值解渡河时间 t = %.2f 秒\n', t_cross);
% 解析解轨迹
x_analytical = linspace(0, d, 100); % x 从 0 到 d
y_analytical = (1/2) * (d^k * x_analytical.^(1-k) - x_analytical.^(1+k) /
d^k);
% 避免 x = 0 时的奇异点
y_analytical(x_analytical == 0) = 0;
% 绘制轨迹对比图
figure;
plot(xy(:, 1), xy(:, 2), 'b-', 'LineWidth', 2, 'DisplayName', '数值解');
hold on;
plot(x_analytical, y_analytical, 'r*', 'MarkerSize', 5, 'DisplayName', '解
析解');
xlabel('x (m)');
ylabel('y (m)');
title('数值解与解析解轨迹对比');
legend;
grid on;
% 解析解渡河时间（数值积分）
f = @(x) (1/2) * sqrt(0.0025 * x.^3 + 25 * x + 0.5 * x.^2) ./ x;
t_analytical = integral(f, 0, 100, 'RelTol', 1e-6, 'AbsTol', 1e-6);
fprintf('解析解渡河时间（数值积分） t = %.2f 秒\n', t_analytical);

```

数值解渡河时间 t = 66.18 秒

解析解渡河时间（数值积分） t = 66.67 秒

